DMDG AI·데이터 심화 1기 | 프로젝트 분석 기획안 검토 보고서

도심의 거칠기가 바람길과 미세먼지 확산에 미치는 영향 연구

심화 1기 분석 기획안 정밀 검토 · 공간형태지표(GIS)·시차확산 & 인과설계 피드백 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
김종훈 (심화 1기)	1개 (PDF 기획안, 7장 구성)	2026년 10월 02일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A)

92

TOTAL SCORE / 100

1. 독창성 & 학술적 가설 정교성
96
2. GIS 거칠기/고층밀도 지표 설계
92
3. 풍속-농도 역전·시차 반응 분석
89
4. 측정소 위치 편향 & 대기층 보정
87
5. 시각화(격자지도·상자그림) 전략
93

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

우수 연구기획 A

🏆 **건축물 GIS(높이·밀도·표고) 기반 도시 거칠기 지표와 기상·대기질(PM10/PM2.5) 결합 설계가 매우 전문적**

단순 대기질 모니터링을 넘어 '도시 형태(Urban Morphology)와 바람길(Ventilation Corridor)이 미세먼지 정체 및 소멸 속도에 미치는 구조적 영향'을 연구 질문으로 정립한 수작입니다. 풍속·강수 통제 하의 시차 반응, 주풍향 기준 풍상-풍하 측 비교, 고농도 사례일 집중 분석 등 공간·기상 데이터 과학의 정석을 정확히 짚었습니다.

⚠️ **도시 미세먼지 측정망(지상 2~15m) vs 도로변·도시대기 측정소 혼재 편향 및 CFD 대체 근사 한계 보완 필요**

기획안이 3개 데이터 축(건축물·표고, S-DoT/AWS 기상, 에어코리아 대기질)을 모두 통합하려 할 때 관측소 간 공간 불일치(Spatial Mismatch)가 발생합니다. 특히 에어코리아 도시대기 측정소는 주로 건물 옥상(지상 10~20m)에, S-DoT 간이센서는 지상 2~4m 전신주에 설치되어 고도·보정오차가 크므로 센서 유형 분리 및 풍속 감소율 기준 표준화가 필수입니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
프로젝트 기획안 - 김종훈.pdf	PDF (기획안 7p)	우수 (고난도 공간)	배경·3대 데이터소스·전처리·풍상/풍하 분석·시각화까지 완성도 높은 연구 설계

2. 도시 거칠기 지표 및 기상-대기질 공간 보간 정밀 감사 (Urban Meteorology Audit)

정밀 감사

📌 [핵심 변수 설계 검증] 거칠기 길이(z0) 근사 및 바람길 개방성 정량화

도시미기후 모델

설계 요소	기획안 현재 정의	정밀 보완 권장식	기대 개선 효과
도시 거칠기	평균 높이·표준편차·고층 비율·건물 밀도	전면면적비(λ_f: 풍향 수직 투영면적) + 하늘시계지수(SVF)	실제 바람 차단·마찰 저항을 물리적으로 대변
바람길 추출	표고·건축물 높이 기반 정성적 경로	최소비용경로(LCP) 또는 풍향 일치 도로/하천축 개방폭	청계천·한강 지류 등 실제 환기 통로 자동 식별
미세먼지 지표	PM10·PM2.5 일/시간 평균 농도	고농도 정체 후 바람 유입 시 농도 반감 시간(Half-life)	기저 오염원 차이를 제거한 순수 '확산·소멸 속도' 비교

📌 [공간 정합성 방어] 센서 이질성(에어코리아 vs S-DoT) 및 배경농도 분리

센서 캘리브레이션

- **S-DoT 광산란 보정:** 서울시 S-DoT 간이센서는 습도 70% 이상에서 수증기 간섭으로 PM2.5 과대측정 오차가 발생합니다. 상대습도(RH) 코릴레이션 보정 또는 에어코리아 기준 측정소 반경 500m 콜로케이션(Collocation) 회귀 보정을 선행하세요.
- **풍속 보정 비율(Wind Speed Ratio):** 절대 풍속 대신 '시 외곽 기준 AWS 풍속 대비 해당 도심 격자 풍속의 비율(U_urban / U_ref)'을 계산해야 계절/종관 기상 변동과 순수 건물 거칠기 효과를 분리할 수 있습니다.

> **💡 기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
센서 정합	국가망(에어코리아 옥상)과 IoT망(S-DoT 지상) 측정 고도·습도 민감도 차이	센서 타입별 분석 트랙 분리 및 습도 70%↑ 구간 코릴레이션 보정식 적용
풍향 처리	고정 500m 격자는 바람 방향(북서풍 vs 남동풍) 변화에 따른 차폐 차이 미반영	주풍향(예: 겨울 북서풍) 섹터별 전면면적비(FAI) 가변 산출 및 풍상-풍하 Paired 비교
교통량 통제	고밀도 도심의 미세먼지 상승이 '바람길 막힘'인지 '차량 배출량'인지 혼동 우려	서울시 도로 교통량/도로면적 비율을 통제변수로 추가한 공간회귀(SLM/SEM) 수행

🔧 [Fix 1] 종관 풍속 변동 제거를 위한 도심 풍속 감쇠율(Wind Attenuation Ratio) & 농도 반감기
df['wind_ratio'] = df['grid_wind_ms'] / df['ref_aws_wind_ms'].clip(lower=0.5) # 고농도(>75ug/m3) 피크 이후 6시간 내 농도 감소율(Ventilation Efficiency) df['decay_rate_6h'] = (df['pm25_peak'] - df['pm25_t6']) / df['pm25_peak']
🔧 [Fix 2] S-DoT 고습도(RH>70%) 흡습 성장 과대측정 보정 필터
high_rh = df['rh_pct'] > 70 df.loc[high_rh, 'pm25_corr'] = df.loc[high_rh, 'pm25_sdot'] * (1 - 0.008 * (df.loc[high_rh, 'rh_pct'] - 70))

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

1. '겨울 북서풍 정체일 vs 강풍일' 극단 대조 Case Study

시각적 임팩트

서울 도심 500m 격자 위에 고층밀도 지도와 PM2.5 소멸속도 지도를 2단 비교하면 직관성이 최고조에 달합니다.

2. 재개발 예정지·고층화 구역의 바람길 단절 시뮬레이션

도시계획 가치

하천·공원을 잇는 저거칠기 회랑이 고층 단지로 막혔을 때 풍하 측 정체 위험이 커지는 사례를 부각하세요.

3. 단순 농도보다 '농도 저감 속도(Half-life)' KPI 강조

연구 차별화

배출량이 다른 강남·종로·외곽 지역을 공정 비교하려면 절대값 대신 '얼마나 빨리 맑아지는가'가 핵심입니다.

4. 성실한 한계 명시('미기후 CFD 대체 1차 실증')

학술 신뢰성

기초 미기후 격자 데이터로 유동 흐름 전체를 100% 대신할 수 없다는 한계를 기획서에 명시한 태도가 매우 훌륭합니다.

최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
보정	**S-DoT 습도(RH) 편향 및 기준 풍속 정규화**	U_urban / U_ref 비율 및 습도 70% 보정 계수 적용	필수 구현
공간	**주풍향 기반 풍상-풍하 Paired 비교 셋 구축**	단순 전체 상관 외 계절별 주풍향(북서풍) 섹터 분리	보완 권고
통제	**도로 교통량/녹지율 통제변수 결합**	건물 거칠기 순수 효과(Partial Effect) 유의성 확보	구현 예정

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
김종훈 (심화 1기) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.